

Evaluasi Kerentanan Website XYZ Berdasarkan OWASP Top 10 Menggunakan Helium

Cinta Dewi Kirana¹, Diajeng Ayu Cinta²

¹Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,
cintadewikirana614@gmail.com

²Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal,
diajencinta@gmail.com

Abstrak

Keamanan website menjadi aspek penting dalam melindungi data dan layanan dari ancaman siber. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kerentanan Website XYZ menggunakan Helium berdasarkan standar OWASP Top 10:2021. Metode yang digunakan adalah Vulnerability Assessment dengan pendekatan Black Box Testing. Hasil penelitian menunjukkan lima kerentanan yang didominasi kategori A05:2021 Security Misconfiguration. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penerapan security header, konfigurasi HSTS, serta pengaturan Cache-Control untuk meningkatkan keamanan website

Kata Kunci: Website, OWASP Top 10, Helium, Vulnerability Assessment

Informasi Artikel:

Dikirim :

Ditelaah :

Diterima :

Publikasi :

Juni-Juli 2026, Vol 1 (1) : hlm 1-6

©2026 Politeknik Purbaya. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai perusahaan memanfaatkan website sebagai media penyampaian informasi, promosi, dan pelayanan kepada pengguna. Website tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas bisnis. Seiring meningkatnya pemanfaatan website, ancaman keamanan siber juga semakin berkembang sehingga diperlukan upaya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang terdapat di dalamnya (Wayan Sriyasa & Ilyas Sugara, 2024).

Berbagai serangan terhadap aplikasi web, seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), maupun kesalahan konfigurasi keamanan, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh akses tidak sah terhadap sistem. Oleh karena itu, proses identifikasi kerentanan perlu dilakukan secara berkala agar kelemahan keamanan dapat diketahui sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar (Madya et al., 2025; Rohmaniah et al., 2025).

Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengevaluasi keamanan website adalah Vulnerability Assessment dan Penetration Testing (VAPT). Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi potensi kerentanan sehingga dapat disusun rekomendasi perbaikan yang sesuai. Dalam penelitian ini, proses identifikasi dilakukan menggunakan aplikasi Helium dengan metode Black Box Testing, yaitu pengujian tanpa mengetahui struktur internal system (Mifthatuddin et al., 2025; Ramadhan et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkan standar OWASP Top 10 sebagai acuan dalam mengevaluasi keamanan website. (Arief et al., 2025) melakukan analisis kerentanan website menggunakan penetration testing berdasarkan OWASP Top 10 dan menemukan beberapa kelemahan konfigurasi keamanan. (Rohmaniah et al., 2025) juga menunjukkan bahwa penerapan Vulnerability Assessment mampu membantu mengidentifikasi kelemahan aplikasi web serta memberikan rekomendasi perbaikan. Namun, penelitian mengenai penggunaan Helium pada website perusahaan masih relatif terbatas sehingga diperlukan kajian lebih lanjut (Arief et al., 2025; Hidayat & Amrulloh, 2026).

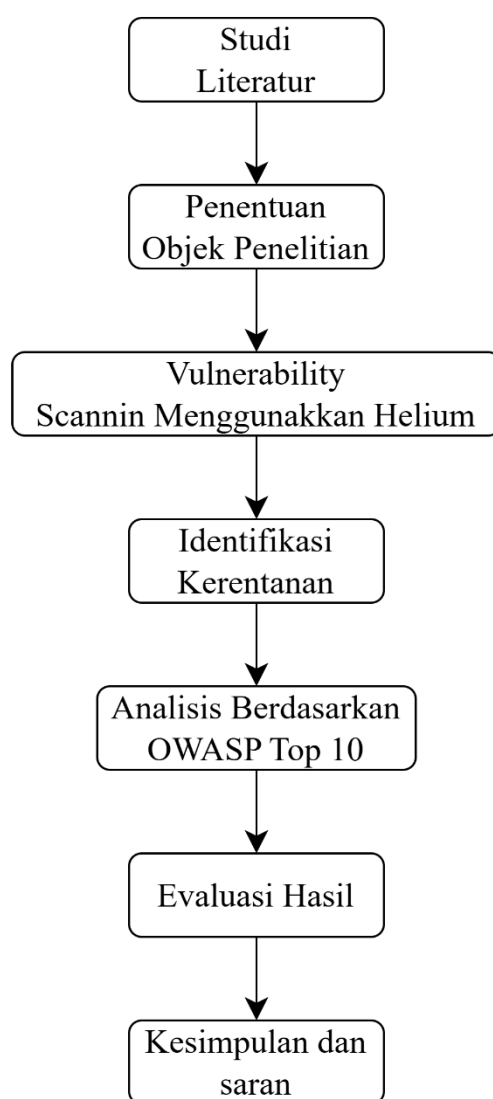
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi kerentanan Website XYZ menggunakan Helium berdasarkan standar OWASP Top 10:2021. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan website sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Vulnerability Assessment dengan pendekatan Black Box Testing untuk mengevaluasi tingkat keamanan Website XYZ. Pendekatan ini dilakukan tanpa mengetahui struktur internal sistem, kode program, maupun basis data website sehingga proses pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna eksternal. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengidentifikasi kerentanan pada website publik tanpa mengganggu operasional system (Kusdi & Haryanti, 2026; Ramadhan et al., 2025).

Objek penelitian adalah Website XYZ yang merupakan website perusahaan di bidang makanan dan minuman. Nama website disamarkan untuk menjaga kerahasiaan objek penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi Helium sebagai alat pemindai kerentanan dengan mengacu pada standar OWASP Top 10:2021 sebagai dasar klasifikasi hasil temuan (Arief et al., 2025; M.Syarifudin et al., 2025).

Tahapan penelitian diawali dengan studi literatur untuk memperoleh referensi mengenai keamanan website, *Vulnerability Assessment*, dan OWASP Top 10. Selanjutnya dilakukan penentuan objek penelitian, proses pemindaian menggunakan Helium, identifikasi kerentanan, analisis hasil berdasarkan kategori OWASP Top 10:2021, serta penyusunan rekomendasi perbaikan sesuai dengan kerentanan yang ditemukan. Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

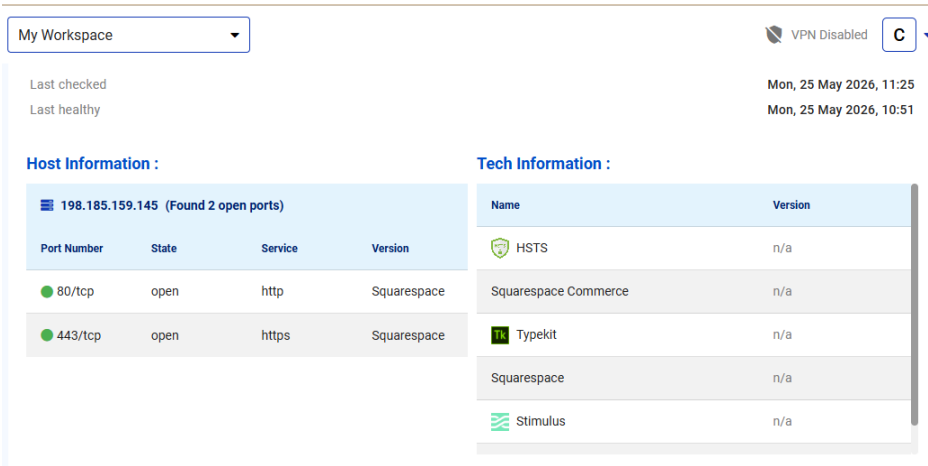
Hasil pemindaian yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan setiap temuan ke dalam kategori OWASP Top 10:2021. Selanjutnya

dilakukan evaluasi tingkat risiko serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan Website XYZ berdasarkan hasil pengujian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian keamanan Website XYZ dilakukan menggunakan aplikasi Helium dengan mengacu pada standar OWASP Top 10:2021. Berdasarkan hasil pemindaian, website menggunakan platform Squarespace dengan dua port terbuka, yaitu HTTP (80) dan HTTPS (443). Selain itu, ditemukan beberapa kerentanan yang sebagian besar berkaitan dengan konfigurasi keamanan (*Security Misconfiguration*).

Gambar 3.1 Host Information



Gambar 3.2 Scan Result Vulnerability

Scan Result :

Vulnerability	Severity ↓	Port	Status
X-Content-Type-Options Header Missing	4.3 - Medium		Open
Strict-Transport-Security Header Not Set	3.1 - Low		Open
Re-examine Cache-control Directives	3.1 - Low		Open
Hash Disclosure	3.1 - Low		Open
Content-Type Header Missing	0.0 - Informational		Open

Selanjutnya, hasil identifikasi kerentanan diringkaskan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Hasil Identifikasi Kerentanan Website XYZ

No	Jenis Kerentanan	Kategori OWASP Top 10	Tingkat Risiko
1	X-Content-Type-Options Header Missing	A05:2021 Security Misconfiguration	Medium
2	Strict-Transport-Security Header Not Set	A05:2021 Security Misconfiguration	Low
3	Re-examine Cache-Control Directives	A05:2021 Security Misconfiguration	Low

4	Hash Disclosure	Information Disclosure	Informational
5	Content-Type Header Missing	A05:2021 Security Misconfiguration	Informational

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, ditemukan lima kerentanan dengan tingkat risiko Medium, Low, dan Informational. Sebagian besar temuan termasuk kategori A05:2021 Security Misconfiguration, yang menunjukkan bahwa kelemahan utama website terletak pada konfigurasi keamanan server. Kerentanan tersebut meliputi belum diterapkannya X-Content-Type-Options, Strict-Transport-Security (HSTS), Content-Type Header, serta pengaturan Cache-Control yang belum optimal.

Meskipun demikian, hasil pengujian tidak menemukan kerentanan kritis seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), maupun Broken Access Control. Oleh karena itu, keamanan Website XYZ dapat dikatakan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek konfigurasi keamanan agar mampu mengurangi potensi eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Fadllan et al., 2026).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Vulnerability Assessment* menggunakan aplikasi Helium berdasarkan standar OWASP Top 10:2021, Website XYZ masih memiliki lima kerentanan dengan tingkat risiko Medium, Low, dan Informational. Sebagian besar temuan termasuk dalam kategori A05:2021 Security Misconfiguration, yang menunjukkan bahwa kelemahan utama website terletak pada konfigurasi keamanan server. Meskipun tidak ditemukan kerentanan kritis seperti SQL Injection maupun Cross-Site Scripting (XSS), hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pada aspek konfigurasi keamanan untuk meminimalkan potensi ancaman siber.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penerapan security header, konfigurasi HTTP Strict Transport Security (HSTS), pengaturan Cache-Control yang lebih aman, serta penambahan Content-Type Header pada server. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat keamanan Website XYZ serta menjadi acuan bagi pengelola website dalam melakukan evaluasi dan pemeliharaan keamanan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. I., Syahrul, A. D., & Agus, S. (2025). ANALISIS KERENTANAN WEBSITE MELALUI PENDEKATAN PENETRATION TESTING BERDASARKAN STANDAR OWASP TOP 10 STUDI KASUS SIMPELMAS UNIVERSITAS XYZ. *JURNAL ELEKTRO & INFORMATIKA*, 05(02).
- Fadllan, M. F., Isnaini, K. N., & Ikhsan, A. N. (2026). *Evaluasi Celah Keamanan Cross-Site Scripting (XSS) pada Website Menggunakan Black-box Penetration Testing*. 105–114. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.23-1.3122>
- Hidayat, N. R., & Amrulloh, M. F. (2026). ANALISIS KEAMANAN WEBSITE UNIVERSITAS XYZ MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENETRATION TESTING BERDASARKAN OWASP TOP 10. *Informatic and Computational Intelligent Journal*, 08(01), 1–10.

- Kusdi, I., & Haryanti, D. A. (2026). *Jurnal Impresi Indonesia (JII) Analisis Kerentanan Aplikasi Berbasis Web Menggunakan Framework OWASP WSTG , Top 10 dan Risk Rating*. 5(5), 2206–2218.
- M.Syarifudin, Widyawati, L., & Asroni, O. (2025). Web Security Vulnerability Analysis and Mitigation Based on OWASP TOP 10. *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications (JAIEA)*, 4(3), 1829–1834. <https://doi.org/10.59934/jaiea.v4i3.1029>
- Madya, A. D., Purnomo, R., & Nurfiyah. (2025). Analisis Kerentanan Keamanan Website Menggunakan Open Web Application Security Project (Owasp) Top-10 Studi Kasus (web.bnppb.go.id). *Indonesian Journal of Education AND COMPUTER SCIENCE*, 03(02), 51–65.
- Mifthatuddin, Setyadi, H. J., & Ibrahim, M. R. (2025). Penetration Testing Website E-Journals Metode NIST SP 800-115 dan E-journal diperkuat oleh Surat Edaran Dirjen DIKTI Public Knowledge Project sejak tahun 2001 . artikel , proses peer review , dan indeksasi berjudul “ Analisis Keamanan System Menggunakan V. *Metik Jurnal*, 09(01), 72–81. <https://doi.org/10.47002/metik.v9i1.1030>
- Ramadhan, L., Piranti, N. M., & Martadireja, O. P. (2025). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW PENETRATION TESTING PADA KEAMANAN WEBSITE. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(Desember), 460–471.
- Rohmaniah, D., Ashari, W. M., Lukman, L., & Putra, A. D. (2025). Enhancing Website Security Using Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) Based on OWASP Top Ten. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 9(2), 404–411. <https://doi.org/10.30871/jaic.v9i2.9069>
- Wayan Sriyasa, I., & Ilyas Sugara, V. (2024). Analisis Keamanan Website Menggunakan Open Web Application Security Web (OWASP) I Wayan Sriyasa, Victor Ilyas Sugara. *Indonesian Journal of Computer Science*, 13(2), 284–301.